

FORMES MODULAIRES ET REPRESENTATIONS l -ADIQUES

PIERRE DELIGNE

1. INTRODUCTION.

Soit

$$D(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n \quad (|q| < 1) \quad (1.1)$$

et

$$\Delta(z) = D(e^{2\pi iz}) \quad (\Im(z) > 0).$$

On sait que la fonction Δ est, à un facteur constant près, l'unique forme parabolique de poids 12 pour le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$.

On pose, pour p premier,

$$H_p(X) = 1 - \tau(p)X + p^{11}X^2.$$

D'après la théorie de Hecke, la série de Dirichlet

$$L_{\tau}(s) = \sum_n \tau(n) n^{-s} = \prod_p H_p(p^{-s})^{-1} \quad (1.2)$$

se prolonge en une fonction entière de s et la fonction

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L_{\tau}(s)$$

est invariante sous $s \mapsto 12 - s$. La conjecture de Ramanujan affirme que les racines du polynôme H_p sont de valeur absolue $p^{11/2}$ (i.e. que $|\tau(p)| < 2p^{11/2}$).

Ces propriétés, prouvées ou conjecturales, sont analogues à des propriétés conjecturales des fonctions zeta de variétés algébriques sur $\mathbb{Q}$. Suggère par ceci, dans une première approximation, il est tentant d'interpréter la fonction L_{τ} comme la fonction zeta d'une telle variété.

Pour chaque nombre premier l , soit K_l la plus grande extension de $\mathbb{Q}$ non ramifiée en dehors de l et, pour $p \neq l$, soit $F_p \in \text{Gal}(K_l/\mathbb{Q})$ l'inverse, dans le groupe de Galois $\text{Gal}(K_l/\mathbb{Q})$, de l'élément de Frobenius φ_p relatif à p . Ce dernier objet est bien défini à conjugaison près.

Traduisant ce qui précède en termes de cohomologie l -adique, Serre a conjecturé l'existence, pour chaque l , d'une représentation de $\text{Gal}(K_l/\mathbb{Q})$ dans un $\mathbb{Q}_l$ -espace vectoriel W de rang 2 telle que, pour chaque $p \neq l$, on ait

$$H_p(X) = \det(1 - F_p X; W).$$

Date : Séminaire Bourbaki, 21^e année, 1968/69, n° 355.

De plus, la representation W devrait rentrer dans le domaine d'application des conjectures de Weil, et la conjecture de Ramanujan devrait en etre un cas particulier.

Ce programme a ete mene a bien, par Kuga–Shimura [?], dans le cas analogue des formes modulaires relatives a certains sous-groupes de $SL_2(\mathbb{R})$ a quotient compact. Ramene au present cas, l'idee fondamentale de Sato–Kuga–Shimura est la suivante : si E est la courbe elliptique universelle sur le schema de modules S des courbes elliptiques (on oublie qu'elle n'existe pas) et si E^k est le produit fibre de E avec elle-meme au-dessus de S repetee k fois, alors $L_\tau(s)$ est essentiellement la fonction zeta de E^k pour $k = 10 = 12 - 2$.

On montre dans ce qui suit comment resoudre les difficultes creees par les points, et comment construire les representations W_l ayant les proprietes indiquees ci-dessus. Pour plus de details historiques et pour des applications, renvoyons a Serre [?].

Notations. — On note $\mathbb{A}$ l'anneau des adeles de $\mathbb{Q}$; $\mathbb{A}_f$ l'anneau des adeles “finis”, produit restreint, etendu a tous les nombres premiers, des corps $\mathbb{Q}_p$; et, pour S un ensemble fini de nombres premiers, on pose

$$\mathbb{A}_f^S = \prod_{p \in S} \mathbb{Q}_p \times \prod_{p \notin S} \mathbb{Z}_p \subset \mathbb{A}_f.$$

Pour $S = \emptyset$, on ecrit $\mathbb{Z} = \mathbb{A}_f^\emptyset$.

— Si S est un espace topologique (ou le site etale d'un schema) et G un ensemble, on note $\underline{G}$ le faisceau constant sur S defini par G .

— On note $\mathbb{G}_a$ et $\mathbb{G}_m$ les groupes additif et multiplicatif.

— Une courbe elliptique est une variete abelienne de dimension un, et en particulier est munie d'une origine.

— Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible et si $n \in \mathbb{Z}$, on note $\mathcal{L}^{\otimes n}$ la n -eme puissance tensorielle $\mathcal{L}^{\otimes n}$.

— On note $\overline{\mathbb{Q}}$ la cloture algebrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.

— Le symbole $\blacksquare$ marque la fin d'une demonstration ou son absence.

2. THE SHIMURA ISOMORPHISM.

2.1. Une courbe elliptique sur un espace analytique complexe S est un morphisme propre et plat d'espaces analytiques $f : E \rightarrow S$, muni d'une section e , dont les fibres sont des courbes elliptiques. Une courbe elliptique sur S admet une et une seule loi de S -groupe $\mu : E \times_S E \rightarrow E$, dont la section unite est e . A une courbe elliptique sont associes :

(a) Le faisceau inversible $\omega_E = e^* \Omega_{E/S}^1$. L'algebre de Lie relative $\text{Lies}(E)$ est le faisceau inversible ω_E^{-1} dual de ω_E . On a $f_* \Omega_{E/S}^1 \xrightarrow{\sim} \omega_E$.

(b) Le systeme local de $\mathbb{Z}$ -modules libres de rang 2 : $R^1 f_* \mathbb{Z}$. On pose $T_{\mathbb{Z}}(E) = R^1 f_* \mathbb{Z}^\vee$ et $T_{\mathbb{Q}}(E) = T_{\mathbb{Z}}(E) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ (le systeme local d'homologie de E sur S).

L'application exponentielle definit une suite exacte de faisceaux de sections

$$0 \rightarrow T_{\mathbb{Z}}(E) \xrightarrow{\alpha} \omega_E^{-1} \rightarrow E \rightarrow 0, \quad (2.1)$$

de sorte que la courbe elliptique E peut etre reconstruite a partir de l'application α .

Le systeme local $\bigwedge^2 R^1 f_* \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} R^2 f_* \mathbb{Z}$ est canoniquement isomorphe a $\mathbb{Z}$. Un isomorphisme entre $\mathbb{Z}^2$ et $R^1 f_* \mathbb{Z}$ est dit *admissible* s'il induit 1 sur les puissances exterieures secondes.

On note $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ l'ensemble des isomorphismes (d'espaces vectoriels reels) entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ qui respectent les orientations naturelles de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ (definies par $e_1 \wedge e_2 > 0$ et $1 \wedge i > 0$). Un tel homomorphisme est determine par sa restriction a $\mathbb{Z}^2$, et on pose

$$\text{Hom}^+(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C}) = \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}).$$

Cet espace est muni de la structure complexe obtenue a partir de son inclusion dans l'espace vectoriel complexe $\text{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C})$. On arrange une suite exacte "universelle" au-dessus de cet espace,

$$0 \rightarrow \underline{\mathbb{Z}^2} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_a \rightarrow E^0 \rightarrow 0.$$

Proposition 2.1. (i) *Le foncteur qui associe a chaque espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques E sur S , equipees d'isomorphismes $\omega_E \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$ et $R^1 f_* \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{Z}^2}$ (ce dernier etant admissible), est representable par l'espace analytique $\text{Hom}^+(\mathbb{G}_a(\mathbb{R}), \mathbb{C})$, muni d'une courbe elliptique universelle E^0 .*

(ii) *Le foncteur qui associe a chaque espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S , equipees d'un isomorphisme admissible $R^1 f_* \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{Z}^2}$, est represente par l'espace analytique $X = \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ (le demi-plan de Poincare).*

(iii) *L'espace $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ est un espace homogene principal du groupe $\mathbb{G}_m$ au-dessus de X .*

On peut encore regarder X comme l'ensemble des structures complexes sur $\mathbb{R}^2$. Cet espace est, par (ii), muni d'une courbe elliptique universelle E_X , dont le systeme local de cohomologie reelle est canoniquement isomorphe a $\mathbb{R}^2$. Soit ω_X le faisceau inversible associe a E_X .

Le faisceau analytique coherent $R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X$ est la cohomologie de De Rham relative de E_X sur X , et comme tel il est insere dans une suite exacte (la filtration de Hodge)

$$0 \rightarrow \omega_X \rightarrow R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_X^{-1} \rightarrow 0 \quad (2.2)$$

(puisque, par dualite de Serre, $\omega_X^{-1} \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathcal{O}_{E_X}$).

La description fonctorielle ??(ii) fournit evidemment une action a droite du groupe $SL_2(\mathbb{Z})$ sur (X, E_X) : a $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$ et a la courbe elliptique E , equipee de $\alpha : \underline{\mathbb{Z}^2} \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathbb{Z}$, on associe $(E, \alpha \circ \gamma)$. Si on regarde X , equipee de

$$q : \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_X^{-1}$$

comme classifiant les structures complexes sur $\mathbb{R}^2$, on met la meme action evidente du groupe $GL_2^+(\mathbb{R})$ sur $(X, \mathbb{R}^2, \omega_X, q)$.

2.2. On choisit une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que $x_1 \wedge x_2 > 0$. Un point $(f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, (\text{mod } \mathbb{C}^\times))$ de X est repere par $z = f(x_1)/f(x_2)$ ($\Im(z) > 0$) et l'application q est identifiee avec

$$q : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a : ax_1 + bx_2 \mapsto az + b.$$

Ceci donne une trivialisation evidente de ω_X^{-1} au-dessus de X , qui n'est pas equivariante. Relativement a cette trivialisation, une section $f(z)$ de ω_X^k au-dessus de X est transformee par un element $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}$ de $GL_2^+(\mathbb{R})$ (relativement a la base (x_1, x_2)) via

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^{-k} f(z). \quad (2.3)$$

De l'identite

$$dz = (cz+d)^2 d\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1},$$

on deduit que dz est une section de $\omega_X \otimes \Omega_X^1$ qui est invariante sous le groupe $SL_2(\mathbb{R})$. Cette section est partout non nulle et definit un isomorphisme equivariant de $SL_2(\mathbb{R})$ -faisceaux entre ω_X^2 et Ω_X^1 .

2.3. Soit Γ un sous-groupe discret du groupe $SL_2(\mathbb{R})$ qui n'a pas d'elements d'ordre fini et a quotient de volume fini. On sait alors que l'espace quotient X/Γ est identifie a une courbe projective lisse $\overline{X/\Gamma}$ moins un nombre fini de points. Le groupe Γ agit sur X sans points fixes. Le systeme local equivariant $\mathbb{R}^2$ sur X , ainsi que la suite exacte

$$0 \rightarrow \omega_X \rightarrow \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_X^{-1} \rightarrow 0,$$

definissent donc un systeme local U sur X/Γ et une suite exacte

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow U \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0. \quad (2.4)$$

Dans le cas particulier ou $\Gamma \subset SL_2(\mathbb{Z})$, ces structures sont obtenues a partir d'une courbe elliptique $E_{X/\Gamma}$ sur X/Γ dont l'image inverse est la courbe elliptique equivariante E_X sur X .

2.4. Les points a l'infini de $\overline{X/\Gamma}$ sont decrits comme suit (voir [?]) :

(a) Ils correspondent aux classes de conjugaison dans Γ de sous-groupes non triviaux de Γ qui sont maximaux parmi les sous-groupes de Γ constitues d'elements unipotents.

(b) Soit $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ un tel sous-groupe et choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que, dans cette base, Γ_0 est represente par l'ensemble de matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Soit z la coordonnee ci-dessus sur X definie par (x_1, x_2) . Il existe N tel que le sous-ensemble $X_N = \{z \mid \Im(z) > N\}$ de X soit disjoint de ses conjugues pour tout $\gamma \in \Gamma/\Gamma_0$, de sorte que $X_N/\Gamma_0 \hookrightarrow X/\Gamma$. La fonction $q = e^{2\pi iz}$ etablit un isomorphisme entre X_N/Γ_0 et le disque pointe $0 < |q| < e^{-2\pi N}$. Si P_{Γ_0} est le point de $\overline{X/\Gamma} \setminus X/\Gamma$ associe a Γ_0 , cet isomorphisme se prolonge en un isomorphisme d'un voisinage de P_{Γ_0} avec le disque $|q| < e^{-2\pi N}$.

Par vertu de ci-dessus, les sections de ω sur X_N qui sont invariantes sous Γ_0 sont identifiees a des fonctions holomorphes periodiques de periode un sur X_N . On note encore ω le faisceau inversible sur $\overline{X/\Gamma}$ qui prolonge ω et tel que dans un voisinage d'un point P_{Γ_0} , la section de ω sur X_N/Γ_0 definie par la fonction 1 se prolonge en une section inversible sur $\overline{X_N/\Gamma_0}$.

2.5. Au-dessus de $\overline{X/\Gamma}$, on a les deux faisceaux inversibles Ω^1 et ω^2 , et un isomorphisme ϕ entre les restrictions de ces faisceaux a X/Γ . De la formule

$$dq = d(e^{2\pi iz}) = 2\pi i e^{2\pi iz} dz = 2\pi i q dz$$

resulte que l'application

$$\phi : \Omega^1 \rightarrow \omega^2$$

se prolonge a $\overline{X/\Gamma}$, et presente un zero simple en chacun des points a l'infini.

Definition 2.2. *L'espace des formes paraboliques de poids $k+2$, relatives au groupe Γ , est l'espace des sections globales*

$$H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k).$$

Par vertu de ci-dessus, cet espace s'identifie encore a l'espace des sections globales de ω^{k+2} qui s'annulent a l'infini (i.e. en chaque "point").

2.6. On note U_k la k -eme puissance symetrique du systeme local U sur $\overline{X/\Gamma}$. L'application (??) induit un homomorphisme

$$\iota_k : \omega^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow U_k,$$

d'ou un homomorphisme, encore note ι_k :

$$\iota_k : \Omega^1 \otimes \omega^k \rightarrow \Omega^1(U_k),$$

le but etant le faisceau des formes differentielles holomorphes sur $\overline{X/\Gamma}$, a coefficients dans le systeme local U_k .

La resolution de De Rham de $U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$

$$0 \rightarrow U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \xrightarrow{d} \Omega^1 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow 0$$

induit un homomorphisme

$$\delta : H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1(U_k)) \rightarrow H^1(\overline{X/\Gamma}, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}).$$

De plus, l'espace de cohomologie $H^1(\overline{X/\Gamma}, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ est muni d'une conjugaison complexe naturelle, de sorte que δ definit une application anti-lineaire $\bar{\delta}$

de l'espace complexe conjugué de $H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1(U_k))$ dans $H^1(\overline{X/\Gamma}, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$. On obtient ainsi un homomorphisme

$$\mathrm{sh}_0 = \delta \circ H^0(\iota_k) \oplus \bar{\delta} \circ H^0(\iota_k) :$$

$$H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \longrightarrow H^1(\overline{X/\Gamma}, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}).$$

Pour un faisceau $\mathcal{F}$ sur un espace Y , on note $H_{\Gamma}^i(Y, \mathcal{F})$ l'image de la cohomologie à supports compacts $H_c^i(Y, \mathcal{F})$ dans la cohomologie sans supports $H^i(Y, \mathcal{F})$.

Le theoreme 4.2.6 de [?] est essentiellement equivalent au theoreme suivant (dans *loc. cit.*, k est suppose pair, mais la meme demonstration marche en general) :

Theorem 2.3 (Shimura [?]). *Il existe un isomorphisme sh rendant commutatif le diagramme suivant :*

$$\begin{array}{ccc} H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\mathrm{sh}_0} & H^1(\overline{X/\Gamma}, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \\ \parallel & & \uparrow \\ H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\mathrm{sh}} & H_{\Gamma}^1(X/\Gamma, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}). \end{array}$$

On appelle sh l'isomorphisme de Shimura.

2.7. Dans le cas particulier ou Γ est un sous-groupe d'indice fini de $SL_2(\mathbb{Z})$, la courbe elliptique E_X sur X/Γ fournit un schema de courbes elliptiques sur la courbe algebrique $\overline{X/\Gamma}$ (i.e., son invariant modulaire est meromorphe a l'infini) ; ceci admet donc un modele de Neron $\mathcal{E}$ sur $\overline{X/\Gamma}$. On peut montrer que les fibres de $\mathcal{E}$ aux points a l'infini sont de type multiplicatif, et que sur tout $\overline{X/\Gamma}$ on a $\omega = e^* \Omega_{\mathcal{E}/\overline{X/\Gamma}}^1$.

Dans ce cas particulier, on a $U = \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, de sorte que le but de l'isomorphisme de Shimura peut se reecire :

$$H^1(\overline{X/\Gamma}, U_k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H^1(\overline{X/\Gamma}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Z})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}.$$

3. HECKE OPERATORS AND THE FUNDAMENTAL ℓ -ADIC REPRESENTATION.

3.1. Rappelons (cf. [?]) que la categorie des faisceaux $\mathbb{Z}_{\ell}$ -constructibles "localement constants" (abrege lcc) sur un schema S est la categorie des systemes projectifs $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur le site etale $S_{\mathrm{\acute{e}t}}$ de S qui satisfont :

- (i) $\mathcal{F}_n$ est un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/(\ell^n)$ -modules de type fini ;
- (ii) si $n \leq m$, alors $\mathcal{F}_m \otimes_{\mathbb{Z}/(\ell^m)} \mathbb{Z}/(\ell^n) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_n$.

Les faisceaux lcc $\mathbb{Z}_{\ell}$ -forment un champ de categories abeliennes sur S ; le champ des faisceaux lcc $\mathbb{Q}_{\ell}$ est le quotient de ce champ par le sous-champ epais des faisceaux lcc $\mathbb{Z}_{\ell}$ tues par une puissance de ℓ . On note $\otimes_{\mathbb{Q}_{\ell}}$ le foncteur canonique de la categorie des faisceaux lcc $\mathbb{Z}_{\ell}$ dans celle des faisceaux lcc $\mathbb{Q}_{\ell}$.

Si S est connexe et muni d'un point geometrique s , la categorie des faisceaux lcc $\mathbb{Z}_\ell$ (resp. $\mathbb{Q}_\ell$) sur S est equivalente par le foncteur “fibre en s ”, a la categorie des representations continues du groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ sur des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules de type fini (resp. sur des $\mathbb{Q}_\ell$ -espaces vectoriels de rang fini).

Si T est un ensemble fini de nombres premiers, un faisceau lcc $\mathbb{A}_T^f$ -consiste en la donnee de, pour chaque nombre premier $\ell \notin T$, un faisceau lcc $\mathbb{Z}_\ell$ et un faisceau lcc $\mathbb{Q}_\ell$ si $\ell \in T$. Pour $T = \emptyset$, on parle de faisceaux lcc $\mathbb{Z}$ plutot que de faisceaux lcc $\mathbb{A}_\emptyset^f$. Pour T general, la categorie des faisceaux lcc $\mathbb{A}_T^f$ est la limite inductive des categories des faisceaux lcc $\mathbb{A}_{T_0}^f$ pour $T_0 \subseteq T$ fini. On pose :

$$\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim \mathbb{Z}/(\ell^n), \quad \mathbb{Q} = \mathbb{Z}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_\ell, \quad \mathbb{Z} = (\mathbb{Z}_\ell), \quad \text{et} \quad \mathbb{A}_T^f = \mathbb{Z} \otimes \mathbb{A}_T^f.$$

Le champ des courbes elliptiques a isogenie pres sur S est le champ obtenu du champ des courbes elliptiques sur S en “inversant formellement les isogenies”. On note $\otimes \mathbb{Q}$ le foncteur associant a une courbe elliptique sa courbe elliptique sous-jacente a isogenie pres. Pour S quasi-compact, on a

$$\mathrm{Hom}(E, F) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q}),$$

et, pour S normal, toute courbe elliptique a isogenie pres sur S sous-tend une courbe elliptique sur S .

3.2. Soit $f : E \rightarrow S$ une courbe elliptique sur un schema S . On note $T_\ell(E)$ le systeme projectif des noyaux E_{ℓ^n} de la multiplication par ℓ^n sur E , les applications de transition de E_{ℓ^n} a E_{ℓ^m} ($n \geq m$) etant la multiplication par ℓ^{n-m} . Procedant de meme pour $\mathbb{G}_m$, on pose $T_\ell(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_\ell(1)$. Si ℓ est inversible sur S , alors $T_\ell(E)$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$ sont des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux sur S . On definit $T_\infty(E)$ comme etant l'algebre de Lie relative de E sur S (le faisceau inversible dual au faisceau inversible ω_E de ??(a)).

Supposons S de caracteristique 0. On definit alors le $\mathbb{Z}$ -faisceau $T_f(E)$ sur S comme etant le systeme des $T_\ell(E)$ et on pose $V_f(E) = T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f$. Si $u : E \rightarrow F$ est une isogenie, alors u induit un isomorphisme de $V_f(E)$ sur $V_f(F)$ et de $T_f(E)$ sur $T_f(F)$; les foncteurs V_f et T_f se factorisent donc a travers la categorie des courbes elliptiques a isogenie pres sur S .

Proposition 3.1. *Soit S un schema de caracteristique 0 ; $\mathcal{E}_1(S)$ la categorie des courbes elliptiques sur S ; et $\mathcal{E}_2(S)$ la categorie des triples composes d'une courbe elliptique a isogenie pres E sur S , d'un $\mathbb{Z}$ -faisceau T qui est une forme tordue de $\mathbb{Z}^2$, et d'un isomorphisme $\beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} T \otimes \mathbb{A}_f$. Alors le foncteur $I : \mathcal{E}_1(S) \rightarrow \mathcal{E}_2(S)$ defini par $E \mapsto (E \otimes \mathbb{Q}, T_f(E), V_f(E) \xrightarrow{\sim} T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f)$ est une equivalence de categories.*

Démonstration. La question est locale sur S , qu'on peut supposer quasi-compact. Si $f : E \rightarrow F$ est un morphisme de S -courbes elliptiques, et si f est une isogenie, alors on a une suite exacte

$$0 \rightarrow T_f(E) \rightarrow T_f(F) \rightarrow \underline{\mathrm{Ker}}(f) \rightarrow 0. \quad (3.1)$$

Le morphisme f est divisible par n si et seulement s'il tue le noyau E_n de multiplication par n , car l'application "multiplication par n " de E/E_n à E est un isomorphisme. Par (??), cela a lieu si et seulement si $T_f(f)$ est divisible par n , et on en deduit que $\text{Hom}_S(E, F)$ est le sous-groupe de $\text{Hom}_S(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q})$ consistant en les morphismes f tels que $V_f(f)$ envoie $T_f(E)$ dans $T_f(F)$. Le foncteur I est donc fidelement plat.

Soit $X \in \text{Ob}(\mathcal{E}_2(S))$. Localement sur S , X est defini par une courbe elliptique à isogenie pres $E \otimes \mathbb{Q}$, et par un "reseau" T dans $V_f(E)$ qui, pour presque tout ℓ , coincide avec $T_\ell(E)$. Pour $q \in \mathbb{Q}$, $(E \otimes \mathbb{Q}, T)$ est isomorphe à $(E \otimes \mathbb{Q}, qT)$, ce qui nous permet de supposer que $T_f(E) \subseteq T$. Le quotient $K = T/T_f(E)$ est alors canoniquement isomorphe à un sous-groupe fini de E , et X est l'image de E/K sous I (cf. (??)). $\square$

Corollary 3.2. *Le foncteur $F_1(S)$ (resp. $F_1^0(S)$) qui associe à chaque schema S de caracteristique 0 l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S , equipees d'un isomorphisme $\alpha : T_f(E) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{Z}}^2$ (resp. et d'un isomorphisme $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$) est isomorphe au foncteur $F_2(S)$ (resp. $F_2^0(S)$) qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogenie pres sur S , equipees d'un isomorphisme $\beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{A}}_f^2$ (resp. et d'un isomorphisme $\beta_\infty : T_\infty(F) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$).*

Proposition 3.3. *Le foncteur F_1 (resp. F_1^0) est representable par un schema M_∞ (resp. M_∞^0) sur $\mathbb{Q}$.*

Démonstration. Soit n un entier ≥ 3 . Le foncteur qui associe à chaque schema S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques, equipees d'un isomorphisme $\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ (resp. et $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$), est represente par un schema affine M_n (resp. M_n^0) sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Pour m multiple de n , le morphisme $M_m \rightarrow M_n$ defini par

$$(E, \alpha_m : E_m \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m)^2) \mapsto (E, \alpha_m|_{E_n} : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2)$$

est fini et etale sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$, et on a $M_\infty = \varprojlim M_n$.

On procede de meme pour represente F_1^0 . $\square$

3.3. Le schema M_∞ (resp. M_∞^0) est equipe d'une courbe elliptique universelle $f : E_\infty \rightarrow M_\infty$ et, suivant ??, d'un isomorphisme $\alpha : T_f(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{Z}}^2$ (resp. du schema M_∞^0 avec un isomorphisme $T_\infty(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{M_\infty^0}$).

Le groupe $GL_2(\mathbb{A}_f)$ agit sur le systeme projectif de schemas $(M_\infty, E_\infty, \alpha \otimes \mathbb{A}_f)$, et, pour $g \in GL_2(\mathbb{A}_f)$,

$$g : (F, \beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{A}}_f^2, \beta_\infty) \mapsto (F, g \circ \beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{A}}_f^2, \beta_\infty).$$

Shafarevich a d'abord note ce fait.

Soit Y un schema sur $\mathbb{C}$, egal à la limite projective de schemas Y_i de type fini sur $\mathbb{C}$, les applications de transition etant finies. L'espace localement anneau Y^{an} , egal à la limite projective des Y_i^{an} , depend seulement de Y et non de sa representation comme limite projective. Si Y est un schema sur $\mathbb{Q}$,

egal a la limite projective de schemas Y_i de type fini sur $\mathbb{Q}$, les applications de transition etant finies, on pose $Y^{\text{an}} = (Y \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^{\text{an}}$. Ceci s'applique a M_{∞} et M_{∞}^0 .

Proposition 3.4. *On a canoniquement*

$$M_{\infty}^{0,\text{an}} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbb{A}_f}(\mathbb{Q}^2 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}_f, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2)/GL_2(\mathbb{Q})$$

et

$$M_{\infty}^{\text{an}} \xrightarrow{\sim} \text{Isom}_{\mathbb{A}_f}(\mathbb{Q}^2 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}_f, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2)/GL_2(\mathbb{Q}),$$

et, moins canoniquement,

$$M_{\infty}^{0,\text{an}} \xrightarrow{\sim} GL_2(\mathbb{Q}) \backslash ((\mathbb{C} \times \mathbb{R}_+) \times GL_2(\mathbb{A}_f))/K_{\infty}^0$$

et

$$M_{\infty}^{\text{an}} \xrightarrow{\sim} GL_2(\mathbb{Q}) \backslash ((\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \times GL_2(\mathbb{A}_f))/K_{\infty},$$

ou K_{∞} est un sous-groupe compact maximal avec K_{∞}^0 connexe. Ces isomorphismes sont compatibles avec l'action de $GL_2(\mathbb{A}_f)$.

Démonstration. La notion de courbe elliptique a isogenie pres, et ses variantes, s'étend au cas analytique complexe. D'autre part, une isogenie $\varphi : E \rightarrow F$ induit un isomorphisme φ_* entre les systemes locaux de cohomologie rationnelle de E et F , ce qui nous permet de définir ce dernier objet pour une courbe elliptique a isogenie pres. Soit S un espace analytique complexe. On voit a l'aide de ?? qu'il revient au meme de donner une courbe elliptique a isogenie pres sur S , ou de donner un faisceau inversible T_{∞} , un systeme local $T_{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels, et un morphisme $\alpha : T_{\mathbb{Q}} \rightarrow T_{\infty}$ induisant un isomorphisme entre $T_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ et T_{∞} point par point.

Soit n un entier et soit K_n le noyau de l'application naturelle de $GL_2(\mathbb{Z}_{\ell})$ sur $GL_2(\mathbb{Z}/(n))$.

Soit G_1 le foncteur qui associe a S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques $f : E \rightarrow S$ sur S , equipees d'un isomorphisme $\varphi : \underline{\mathbb{Q}^2} \xrightarrow{\sim} T_{\mathbb{Q}}(E)$, d'un isomorphisme $\alpha_{\infty} : T_{\infty}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/(n))^2$. On voit comme en ?? que G_1 est isomorphe au foncteur G_2 qui associe a S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques a isogenie pres E sur S , equipees de $\varphi : \underline{\mathbb{Q}^2} \xrightarrow{\sim} T_{\mathbb{Q}}(E)$, $\alpha_{\infty} : T_{\infty}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $V_f(E) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{A}_f^2}$, donne localement sur S a composition pres avec un element de K_n .

Un tel objet est determine par l'application composee φ_0 (donnee, localement, mod K_n) qui est obtenue a partir de :

$$\varphi_0 : \underline{\mathbb{Q}^2} \xrightarrow{\varphi} T_{\mathbb{Q}}(E) \rightarrow T_{\infty}(E) \times T_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S \times \underline{\mathbb{A}_f^2}.$$

On a

$$E = \mathcal{O}_S / \varphi_0(\mathbb{Q}^2) \cap \varphi_0^{-1}(T_{\infty}(E) \times T_f(E)) = \underline{\mathbb{Z}^2} \setminus \mathcal{O}_S \times \underline{\mathbb{A}_f^2} / \varphi_0(\mathbb{Q}^2),$$

de sorte que (cf. ??) G_1 et G_2 sont representes par

$$K_n \backslash \text{Isom}_{\mathbb{A}}(\mathbb{Q}^2 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2).$$

Supposons encore que $n \geq 3$, de sorte que $GL_2(\mathbb{Q})$ agit librement sur l'espace precedent. L'espace analytique M_n^{an} (resp. $M_n^{0,\text{an}}$) represente le foncteur analogue, en geometrie analytique, au foncteur que represente M_n (resp. M_n^0); ce foncteur, appelons-le X , est representable et la fleche $X \rightarrow M_n^{\text{an}}$ (resp. $X \rightarrow M_n^{0,\text{an}}$) induit une bijection sur les ensembles de points a valeurs dans une algebre generale de rang fini sur $\mathbb{C}$. On deduit consequemment de ce qui precede que

$$M_n^{0,\text{an}} \xrightarrow{\sim} K_n \setminus \text{Isom}_{\mathbb{A}}(\mathbb{Q}^2 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / GL_2(\mathbb{Q}).$$

Procedant de meme pour M_n , on obtient la premiere assertion de ?? par passage a la limite sur n .

Un point x de $\text{Isom}_{\mathbb{A}}(\mathbb{Q}^2 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / GL_2(\mathbb{Q})$ est identifie avec un "reseau" L_x de $\mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2$, et la courbe correspondante a x est

$$E_x \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2 \setminus \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \times \mathbb{A}_f^2 / L_x,$$

munie de $V_f(E_x) \xrightarrow{\sim} L_x \otimes \mathbb{A}_f \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$. La derniere assertion de ?? s'ensuit facilement. $\square$

On note $f_n : E_n \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n . L'entier k etant fixe, on fait la

Definition 3.5. On note par W (ou par ${}_k W$ s'il y a risque de confusion) le $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel

$$W = \varinjlim_n H^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})) = \varinjlim_n W.$$

Cet espace vectoriel ne depend pas de la courbe elliptique universelle (a isogenie pres) $f : E_{\infty} \rightarrow M_{\infty}$ de sorte que, par transport de structure, il est equipe d'une action a gauche du groupe adeliqye $GL_2(\mathbb{A}_f)$.

Si ℓ est un nombre premier, l'espace vectoriel $W_{\ell} = W \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_{\ell}$ admet une definition purement algebrique, en termes de la cohomologie ℓ -adique du schema sur la cloture algebrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ obtenu par extension des scalaires de M_n :

$$W_{\ell} = \varinjlim_n H^1(M_n \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_{\ell})) = \varinjlim_n W_{\ell}, \quad (3.2)$$

de sorte que le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$ agit, par transport de structure, sur W et les W_{ℓ} .

Enfin, l'espace M_n^{an} est la reunion disjointe de quotients du demi-plan de Poincare par des sous-groupes de congruence de $SL_2(\mathbb{Z})$, de sorte que, en notant ω le faisceau inversible sur M_{∞} defini par E , la theorie de Shimura (??) donne

$$W \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = W_{\infty} = \varinjlim_n H^0(\overline{M_n^{\text{an}}}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{M_n^{\text{an}}}, \Omega^1 \otimes \omega^k)}. \quad (3.3)$$

Cette decomposition de $W \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ en deux sous-espaces complexes conjugues, dont l'un est l'espace de toutes les formes paraboliques de poids $k + 2$,

relatives a un sous-groupe de congruence general de $SL_2(\mathbb{Z})$, est analogue a une decomposition de Hodge (“de type $(0, k+1) + (k+1, 0)$ ”).

L’action du groupe adielique commute avec l’action du groupe de Galois et respecte la decomposition precedente.

Tandis que le systeme local ℓ -adique $R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell$ est trivial sur M_∞ , je ne sais pas s’il y a une relation entre W_ℓ et $\varinjlim (H^1(M_n \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell) \otimes \text{Sym}^k(\mathbb{Q}_\ell^2))$.

3.4. Soit $n \geq 3$ un entier et K_n comme en ?? . On a alors $W^{K_n} = {}_n W$. Ceci se verifie par passage a la limite, et resulte de ce qu’en cohomologie rationnelle, la cohomologie du quotient d’un espace par un groupe fini s’obtient en prenant les invariants de ce groupe dans la cohomologie.

On pose, pour p premier, $W(p) = W^{GL_2(\mathbb{Z}_p)}$. Par passage a la limite, on obtient

$$W(p) = \varinjlim_{(n,p)=1} {}_n W.$$

Sur cet espace de cohomologie agissent encore :

- (i) le sous-groupe $GL_2(\mathbb{Q}_\ell)$ de $GL_2(\mathbb{A}_f)$ pour $\ell \neq p$, car ce sous-groupe centralise $GL_2(\mathbb{Z}_p)$;
- (ii) l’algebre de Hecke $\mathcal{H}_{\mathbb{Q}}(GL_2(\mathbb{Q}_p), GL_2(\mathbb{Z}_p))$, qui est l’algebre des mesures entieres sur l’espace discret $GL_2(\mathbb{Q}_p)/GL_2(\mathbb{Z}_p)$ invariantes a gauche par $GL_2(\mathbb{Z}_p)$: cette sous-algebre de l’algebre de groupe de $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ agit sur W et respecte $W(p)$. Cette algebre agit deja sur chacun des ${}_n W$ pour n premier a p .

L’algebre de Hecke admet comme base les (mesures associees aux fonctions caracteristiques de) doubles classes de $GL_2(\mathbb{Z}_p)$ dans $GL_2(\mathbb{Q}_p)$, et on sait que

$$\mathcal{H}(GL_2(\mathbb{Q}_p), GL_2(\mathbb{Z}_p)) = \mathbb{Z}[T_p, R_p, R_p^{-1}],$$

ou T_p et R_p sont les doubles classes de

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}.$$

3.5. Soit p un nombre premier, $n \geq 3$ un entier premier a p , et $F_{n,p}$ le foncteur qui associe a chaque schema S l’ensemble des classes d’isomorphisme de diagrammes commutatifs de S -schemas

$$\begin{array}{ccc} \frac{(\mathbb{Z}/(n))^2}{\alpha \downarrow} & & \frac{(\mathbb{Z}/(n))^2}{\downarrow \alpha'} \\ E_n & \xrightarrow{\varphi} & F_n \\ \bigcap & & \bigcap \\ E & \xrightarrow{\varphi} & F \end{array} \quad (3.4)$$

ou φ est une p -isogenie entre courbes elliptiques et α un isomorphisme. On note q_1 et $q_2 : F_{n,p} \rightarrow M_n$ les morphismes de foncteurs associant a un diagramme (??) les sous-diagrammes (E, E_n, α) et (F, F_n, α') .

Proposition 3.6. *Le foncteur $F_{n,p}$ est represente par un schema $M_{n,p}$, et les morphismes $q_1, q_2 : M_{n,p} \rightarrow M_n$ sont finis.*

Démonstration. L'automorphisme σ de $F_{n,p}$ envoyant $\varphi : E \rightarrow F$ sur ${}^t\varphi : F \rightarrow E$ echange q_1 et q_2 ; il suffit donc de considerer q_1 . Ce morphisme identifie $F_{n,p}$ avec le foncteur des sous-groupes d'ordre p de la courbe elliptique universelle E sur M_n , de sorte que, par la theorie des schemas de Hilbert, $F_{n,p}$ est representable et $M_{n,p}$ est propre sur M_n . Si s est un point geometrique de M_n , $q_1^{-1}(s)$ est l'ensemble des sous-groupes d'ordre p de E_s , et a $p+1$ elements si $\text{car}(k(s)) \neq p$, et seulement un (le noyau de Frobenius) si $\text{car}(k(s)) = p$. $\square$

On peut montrer que $M_{n,p}$ est regulier, et que q_1 et q_2 sont finis plats ; nous n'utilisons pas ce resultat delicat, mais nous contentons ici de noter que sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$, chaque q_i fait de $M_{n,p}$ un revetement etale de degre $p+1$ de M_n .

Les morphismes q_i peuvent etre inseres dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 q_{1*}E & & \xrightarrow{\varphi} & & q_{2*}E \\
 & u \swarrow & & \swarrow v & \\
 & & M_{n,p} & & \\
 & f_n \swarrow & & \searrow f_n & \\
 E & & \downarrow q_1 & & E \\
 & & M_n & &
 \end{array} \tag{3.5}$$

ou (φ, u, v) fait partie du diagramme universel (??).

On note I_p le morphisme de M_n dans M_n correspondant au morphisme de foncteurs $(E, \alpha) \mapsto (E, \alpha/p)$:

$$\begin{array}{ccc}
 E & \longrightarrow & E \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 M_n & \xrightarrow{I_p} & M_n
 \end{array} \quad I_{p*}(E, \alpha) = (E, \alpha/p). \tag{3.6}$$

I_{p*} est un automorphisme de $H^i(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}))$.

Il est fastidieux, mais routinier, de prouver

Proposition 3.7. (i) *L'endomorphisme T_p de ${}_n W$ s'exprime, a l'aide de (??), comme le compose*

$$\begin{aligned}
 H^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})) &\xrightarrow{q_2^*} H^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 v_* \mathbb{Q})) \\
 &\xrightarrow{\varphi^*} H^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 u_* \mathbb{Q})) \xrightarrow{q_1^*} H^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})),
 \end{aligned}$$

ou q_{1*} est le "morphisme trace" pour le revetement q_1 .

(ii) *De meme, $R_p = p^k I_{p*}$.* $\square$

Le lecteur mefiant pourrait oublier les preliminaires adeliques et definir T_p par (i).

Quand $n = 1$ ou 2 , on pose

$${}_nW = W^{K_n}, \quad \text{de sorte que } {}_nW = W^{GL_2(\mathbb{Z}/(n))}.$$

Si S_{k+2} designe l'espace des formes paraboliques, pour le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$, de poids $k+2$, l'isomorphisme de Shimura (??) induit un isomorphisme

$${}_1W \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = S_{k+2} \oplus \overline{S_{k+2}}.$$

Il est fastidieux, mais routinier, de prouver

Proposition 3.8. *L'endomorphisme T_p de ${}_1W$ s'identifie, via l'isomorphisme de Shimura, avec la somme directe de l'opérateur de Hecke sur S_{k+2} (y compris le facteur p^{k-1}), et de son conjugué. $\square$*

3.6. On a canoniquement

$$\bigwedge^2 R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{\sim} R^2 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(-1), \quad (3.7)$$

de sorte que $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)$ est muni d'une forme bilinéaire (symétrique pour k pair, alternée pour k impair) à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell(-k)$. La forme induite par tensorisation avec $\mathbb{Q}_\ell$ est non dégénérée.

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau lcc $\mathbb{Q}_\ell$ sur un schéma lisse X de dimension pure n sur un corps algébriquement clos k , alors la dualité de Poincaré donne

$$\begin{aligned} H^i(X, \mathcal{F})^\vee &\xrightarrow{\sim} H_c^{2n-i}(X, \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{F}, \mathbb{Q}_\ell(n))) \\ H_c^i(X, \mathcal{F})^\vee &\xrightarrow{\sim} H^{2n-i}(X, \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{F}, \mathbb{Q}_\ell(n))) \\ H^i_!(X, \mathcal{F})^\vee &\xrightarrow{\sim} H^{2n-i}(X, \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{F}, \mathbb{Q}_\ell(n))). \end{aligned}$$

En particulier, la forme à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell$ sur ${}_nW_\ell$ considérée dans (??) est symétrique pour k impair, et alternée pour k pair. C'est l'analogue ℓ -adique du produit scalaire de Petersson.

Si $n \mid m$, et si le revêtement $\psi : M_m \rightarrow M_n$ est de degré d , alors on a

$$(\psi^*x, \psi^*y) = d \cdot {}_m(x, y).$$

4. THE CONGRUENCE FORMULA.

On fixe dans ce $\mathbf{n}$ des entiers $k \geq 0$ et $n \geq 3$, et des nombres premiers p et ℓ . On suppose que p est premier à ℓ et n . On note $f_n : E_n \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n , équipée avec $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/(n))^2$.

Quel que soit le schéma Y , on note a l'unique morphisme de Y dans $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, ou, si nécessaire, dans un sous-schéma de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Si Y est séparé et de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, et si $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{Z}_\ell$ - ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur Y , on note $R^i a_!(Y, \mathcal{F})$ (resp. $R^i a_*(Y, \mathcal{F})$, resp. $R^i a(Y, \mathcal{F})$) le $\mathbb{Z}_\ell$ - ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ qui est le i -ème image directe supérieure de $\mathcal{F}$ sous a (resp. i -ème image directe à supports propres, resp. $\mathfrak{Z}(R^i a_!(Y, \mathcal{F}) \rightarrow R^i a_*(Y, \mathcal{F}))$). On peut, pour $m \in \mathbb{N}$, $Y[1/m] = Y \times_{\text{Spec}(\mathbb{Z})} \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$.

Theorem 4.1 (Igusa [?]). *Le schema M_n peut etre compactifie en un schema de courbes M_n^* qui est projectif et lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$, tel que $M_n^* \setminus M_n$ soit un revetement etale de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.*

Démonstration. Le schema M_n est formellement lisse, donc lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

L'invariant modulaire j de la courbe universelle sur M_n est un morphisme de M_n vers la droite affine $\mathbb{A}^1$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Le morphisme j est fini, et est un revetement etale en dehors des sections 0 et 1728 de $\mathbb{A}^1$; en effet :

(a) Deux courbes elliptiques sur un corps algebriquement clos de meme j -invariant sont isomorphes (par ex. [?] 6.3), donc les fibres geometriques de j sont finies. Les schemas M_n etant lisses de meme dimension sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, j est quasi-fini et plat.

(b) Si E est une courbe elliptique sur le corps des fractions K d'un anneau de valuation discrete R , de j -invariant dans R , et dont les points d'ordre n sont rationnels sur K , alors E a bonne reduction. Le critere valuatif de proprete montre donc que j est propre.

(c) Si E et F sont deux courbes elliptiques sur un schema S , de meme j -invariant, et si j et $j - 1728$ sont inversibles, alors le schema $\text{Isom}(S; E, F)$ des isomorphismes entre E et F est etale sur S ([?] 6.3). Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}(M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n; \text{pr}_1^* E, \text{pr}_2^* E) & \xrightarrow{\sim} & M_n \times GL_2(\mathbb{Z}/(n)) \\ \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n & \longrightarrow & M_n \end{array}$$

ou $j \neq 0, 1728$, u et v sont etales surjectifs, donc pr_1 est etale et, par descente plate, j est etale.

La section a l'infini de la droite projective sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est un diviseur regulier, dont le point generique est de caracteristique 0, dans un schema regulier. Il resulte alors d'un theoreme d'Abyankhar (voir [?]) que le long de ce diviseur $j = \infty$, M_n est modereement ramifie sur $\mathbb{P}^1$, et que la normalisation M_n^* de $\mathbb{P}^1$ dans M_n satisfait a ??.

Il resulte du meme theoreme que les faisceaux lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -adiques $R^i f_{n*} \mathbb{Z}_\ell$ sur $M_n[1/\ell]$ sont modereement ramifies a l'infini. D'ou, de ?? et des theoremes de specialisation pour la cohomologie ℓ -adique (voir [?]), il resulte que $R^i a_!(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, $R^i a_*(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, et donc $R^i a(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$ sont des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ dont la formation est compatible avec tous les changements de base.

Corollary 4.2. *Le module galoisien ${}_n W_\ell$ est la fibre du faisceau lcc $\mathbb{Q}_\ell$*

$$R^1 a(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ au point geometrique $\overline{\mathbb{Q}}$. Il est non ramifie en dehors de n et ℓ .

Soient les deux diagrammes commutatifs sur $M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{(\mathbb{Z}/(n))^2}{\alpha \downarrow} & \frac{(\mathbb{Z}/(n))^2}{\downarrow \alpha^{(p)}} & \frac{(\mathbb{Z}/(n))^2}{p\alpha^{(p)} \downarrow} & \frac{(\mathbb{Z}/(n))^2}{\downarrow \alpha} \\
 E_n \longrightarrow & E_n^{(p)} & E_n^{(p)} \longrightarrow & E_n \\
 \cap & \cap & \cap & \cap \\
 E \xrightarrow{F} & E^{(p)} & E^{(p)} \xrightarrow{V} & E
 \end{array}$$

ecrits plus brievement

$$F : (E, \alpha) \rightarrow (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) \quad \text{et} \quad V : (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \rightarrow (E, \alpha),$$

ou F est le morphisme de Frobenius et V , son transpose, est le “Verschiebung”. Ces diagrammes definissent des morphismes Φ_1 et Φ_2 de $M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ vers $M_{n,p}$. Ces morphismes sont finis, consideres comme sections de q_1 et q_2 , et definissent un morphisme

$$\Phi = \Phi_1 \amalg \Phi_2 : M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \rightarrow M_{n,p} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p.$$

Soit Φ^h la restriction de Φ aux ouverts M_n^h et $M_{n,p}^h$ de $M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ et $M_{n,p} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ correspondant aux courbes d’invariant de Hasse non nul.

Proposition 4.3. Φ^h est un isomorphisme.

Démonstration. Soit $\varphi : E_1 \rightarrow E_2$ une p -isogenie entre courbes elliptiques d’invariant de Hasse inversible sur un schema S de caracteristique p . En chaque point geometrique de S , soit le noyau $\text{Ker}(\varphi)$ de φ est etale sur S , soit son dual de Cartier, isomorphe a $\text{Ker}({}^t\varphi)$, est etale sur S . La propriete “ $\text{Ker}(\varphi)$ est etale” est une propriete ouverte, de sorte que, localement sur S , soit $\text{Ker}(\varphi)$ est purement infinitesimal, soit $\text{Ker}({}^t\varphi)$ l’est. Le seul sous-groupe infinitesimal d’ordre p de E_1 ou E_2 etant le noyau de Frobenius, dans le premier cas, φ est isomorphe a $F : E_1 \rightarrow E_1^{(p)}$, et dans le second cas, ${}^t\varphi$ est isomorphe a $F : E_2^{(p)} \rightarrow E_2$ et φ a $V : E_2 \rightarrow E_2^{(p)}$. $\square$

Proposition 4.4. (i) Le schema $M_{n,p}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ en dehors des points de caracteristique p ou $h = 0$.

(ii) Les morphismes q_1 et q_2 induisent des morphismes finis plats q_1^0 et q_2^0 de la normalisation $M_{n,p}^0$ de $M_{n,p}$ vers M_n .

(iii) Le morphisme Φ peut se factoriser a travers un morphisme surjectif

$$\Phi^0 : M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \rightarrow M_{n,p}^0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p.$$

Démonstration. L’automorphisme σ de ?? echange φ et ${}^t\varphi$, de sorte qu’il suffit de prouver (i) aux points de caracteristique p de $M_{n,p}$ ou le noyau de φ est infinitesimal : il n’y a pas d’obstruction a relever infinitesimale une courbe elliptique et la partie infinitesimale du noyau de multiplication par p .

La ou $p = h = 0$, la fibre du morphisme fini $q_i : M_{n,p} \rightarrow M_n$ est reduite a un point, de sorte que l’ouvert de lissite de $M_{n,p}$ est dense dans $M_{n,p}$ et que $M_{n,p}^0$ est partout de dimension 2. Le schema M_n etant regulier, d’apres

EGA⁰ IV 16.5.1 et 17.3.5(ii), le morphisme $q_i : M_{n,p}^0 \rightarrow M_n$ est plat. Enfin, (iii) resulte du fait que Φ est fini et $M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ est une courbe normale. $\square$

L'endomorphisme de Hecke T_p de ${}_nW_\ell$, tel qu'il est explicité en ??, est la tensorisation avec $\mathbb{Q}_\ell$ de la fibre au point geometrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ de l'endomorphisme (encore note T_p) de $R^1a(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$ defini par la "correspondance"

$$T_p = q_{1*}\varphi_*q_{2*}^* \quad (\text{cf. ??}), \quad (4.1)$$

où $q_{1*}\varphi_*q_{2*}^*$ est defini par la correspondance $q_{1*}^0 E \xrightarrow{\varphi} q_{2*}^0 E$ au-dessus de $M_{n,p}^0 \xrightarrow{q_i^0} M_n$. Les endomorphismes R_p et I_{p*} peuvent s'interpreter de la meme maniere.

Lemma 4.5. *Soient X, Y, Z_1 et Z_2 quatre schemas separes et de type fini sur un schema noetherien S , soit $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau sur X , $\mathcal{G}$ un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau sur Y , et notons a chacun des morphismes structuraux de X, Y, Z_1 ou Z_2 vers S . Supposons qu'on ait le diagramme commutatif suivant de S -schemas et de morphismes de faisceaux :*

$$\begin{array}{ccccc} y_{1*}\mathcal{G} & \longrightarrow & z_{1*}x_1^*\mathcal{F} & & Z_1 \xrightarrow{f} Z_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow x_1 \quad \downarrow x_2 \\ y_{2*}\mathcal{G} & \longrightarrow & z_{2*}x_2^*\mathcal{F} & & X \quad \quad X \\ & & & & Y \quad \quad Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{f} & Z_2 \\ \downarrow y_1 & & \downarrow y_2 \\ Y & & Y \end{array}$$

Supposons que $f^*z_2^* = z_1^*$, que y_1 et y_2 soient propres, que x_1 et x_2 soient finis plats, et que, pour tout point geometrique s de Z_2 , la multiplicite de s dans sa fibre $x_2^{-1}(x_2(s))$ soit egale a la somme des multiplicites dans leurs fibres (pour x_1) des points geometriques de Z_1 dans l'image inverse de s sous f . Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} R^i a(Y, \mathcal{G}) & \longrightarrow & y_{1*}R^i a(Z_1, z_1^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & x_{1*}R^i a(X, \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R^i a(Y, \mathcal{G}) & \longrightarrow & y_{2*}R^i a(Z_2, z_2^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & x_{2*}R^i a(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

commute.

Démonstration. Ce lemme resulte des lemmes analogues pour $R^i a_!$ et $R^i a_*$. La commutativite des premiers carres est triviale. Le dernier se reecrit

$$\begin{array}{ccccc} R^i a(Z_1, x_1^*\mathcal{F}) & \xleftarrow{\sim} & R^i a(X, x_{1*}x_1^*\mathcal{F}) & \xrightarrow{\text{Tr}} & R^i a(X, \mathcal{F}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ R^i a(Z_2, x_2^*\mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & R^i a(X, x_{2*}x_2^*\mathcal{F}) & \xrightarrow{\text{Tr}} & R^i a(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

et on rappelle la definition de la trace en verifiant que le carre

$$\begin{array}{ccc} x_{1*}x_1^*\mathcal{F} & \xrightarrow{\text{Tr}} & \mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ x_{2*}x_2^*\mathcal{F} & \xrightarrow{\text{Tr}} & \mathcal{F} \end{array}$$

est commutatif. $\square$

4.1. On note $T_p/\mathbb{F}_p$ l'endomorphisme induit par T_p sur la restriction à $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ du faisceau lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -adique $R^1a(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$. On a

$$R^1a(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \upharpoonright \text{Spec}(\mathbb{F}_p) \xrightarrow{\sim} R^1a(M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell));$$

la formation du morphisme trace pour un morphisme fini plat est compatible au changement de base, de sorte que $T_p/\mathbb{F}_p$ peut être construit, sur le modèle ??, à partir de la fibre sur $\mathbb{F}_p$ de la “correspondance” (??). Le lemme ??, appliqué aux diagrammes commutatifs

$$M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \xleftarrow{q_i} M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \xrightarrow{\Phi^0} M_{n,p}^0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$$

fournit alors une décomposition de $T_p/\mathbb{F}_p$ en la somme d'endomorphismes définis par les deux correspondances suivantes :

(a)

$$(E, \alpha) \xrightarrow{F} (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) = F_*(E, \alpha)$$

$$\begin{array}{ccc} & (E, \alpha) \in M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p & \\ M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \end{array}$$

ou F est le Frobenius absolu. On reconnaît dans cette correspondance le Frobenius géométrique.

(b)

$$(E, \alpha) = (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \quad (E, \alpha) \xleftarrow{V}$$

$$\begin{array}{ccc} (E^{(p)}, p\alpha) \in M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p & & \\ M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p & \xrightarrow{x} & M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \end{array}$$

La flèche x est le composé $I_{p-1} \circ F$:

$$\begin{array}{ccccc} (E, \alpha) & \xleftarrow{I_{p-1}} & (E, p\alpha) & \xleftarrow{F} & (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p & \xleftarrow{I_p} & M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p \end{array}$$

L'endomorphisme correspondant est donc le composé de

$$\begin{aligned} V^* : R^1a(M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) &\xrightarrow{V^*} R^1a(M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}^{(p)}\mathbb{Z}_\ell)) \\ &\xrightarrow{\text{Tr}_F} R^1a(M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \end{aligned}$$

et de

$$I_{p*} = \text{Tr } I_{p-1} : \text{endomorphisme de } R^1a(M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)).$$

Proposition 4.6. On a $T_p/\mathbb{F}_p = F_* + I_{p*}V$, et

- (i) F_* peut s'identifier à l'inverse de l'élément de Frobenius (“arithmétique”) φ_p du groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$ agissant sur $H^1(M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \overline{\mathbb{F}_p}, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$;
- (ii) F_* et V sont transposés l'un de l'autre, relatifs au produit scalaire (??) ;
- (iii) $FV = VF = p^{k+1}$.

Démonstration. Pour la relation (i) entre les Frobenius geometrique et arithmetique, on renvoie a l'expose de C. Houzel (SGA5.XV). Le compose VF est le compose des homomorphismes obtenus a partir des applications :

$$\begin{array}{ccccc} E & \xleftarrow{F_E} & E^{(p)} & \xrightarrow{V_E} & E \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{F} & M_n & \xrightarrow{F} & M_n \end{array}$$

où

$$VF = \text{Tr}_F \circ F_E^* \circ V_E^* \circ F^*.$$

L'application $F_E^* \circ V_E^* = (F_E \circ V_E)^* = (p \cdot 1_E)^*$ agit par multiplication par p^k sur $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)$, de sorte que

$$VF = p^k \text{Tr}_F \circ F^* = p^k \cdot p = p^{k+1}$$

car $F : M_n \rightarrow M_n$ est de degre p .

Par transport de structure, φ_p respecte le produit scalaire (??) a valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$, sur lequel φ_p agit par multiplication par p^{-k-1} . On a donc

$$(F_* x, y) = p^{k+1}(\varphi_p F_* x, \varphi_p y) = (x, p^{k+1} F_*^{-1} y) = (x, Vy). \quad \square$$

Le theoreme suivant, synonyme de ??, remonte a Eichler.

Theorem 4.7 (La Formule de Congruence). *Soit $K_{n,\ell}$ la plus grande sous-extension de $\overline{\mathbb{Q}}$ qui soit non ramifiee en dehors de n et ℓ , soit φ_p un element de Frobenius relatif a p dans $\text{Gal}(K_{n,\ell}/\mathbb{Q})$, soit F l'endomorphisme φ_p^{-1} de ${}_n W_\ell$, et soit V le transpose de F relatif au produit scalaire (??). Alors,*

$$T_p = F + I_{p*} V, \quad FV = p^{k+1}, \quad \text{et} \quad 1 - T_p X + p R_p X^2 = (1 - FX)(1 - I_{p*} V X).$$

□

5. WEIL IMPLIQUE RAMANUJAN.

Si p est un nombre premier et X un schema sur $\mathbb{F}_p$, alors on note $\overline{\mathbb{F}}_p$ une cloture algebrique de $\mathbb{F}_p$, par $F : X \rightarrow X$ le ("geometrique") endomorphisme de Frobenius, et on pose $X_{\overline{\mathbb{F}}_p} = X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p$; ℓ designe toujours un nombre premier different de p .

Par les "conjectures de Weil", on entend revendiquer ce qui suit :

— Soit X un schema projectif lisse sur $\overline{\mathbb{F}}_p$ et ℓ un nombre premier different de p . Alors, les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algebriques dont tous les conjuges complexes ont valeur absolue $p^{i/2}$.

Avec les hypotheses et notations de ??, on a (rappelons que $(p, n) = 1$) :

Theorem 5.1. *Si les conjectures de Weil sont vraies, alors les valeurs absolues des endomorphismes F de ${}_n W_\ell$ sont des entiers algebriques (dont tous les conjuges complexes sont) de valeur absolue $p^{(k+1)/2}$.*

Supposons les conjectures de Weil.

Lemma 5.2 (modulo Weil). *Soit X un schema lisse sur $\mathbb{F}_p$, qui peut se représenter comme un ouvert dans un schema projectif lisse X_* . Alors, les valeurs absolues des endomorphismes F^* de $H_!^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i/2}$.*

Démonstration. L'application naturelle de $H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ vers $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ peut se factoriser à travers $H^i(X_*, \mathbb{Q}_\ell)$:

$$H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X_*, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q}_\ell),$$

de sorte que, comme $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ -module, $H_!^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est le quotient d'un sous-objet de $H^i(X_*, \mathbb{Q}_\ell)$. $\square$

Lemma 5.3 (modulo Weil). *Soit S un schema lisse sur $\mathbb{F}_p$ et $f : A \rightarrow S$ un schema abélien sur S . Supposons que A puisse se représenter comme un ouvert dans un schema projectif lisse A_* sur $\mathbb{F}_p$. Alors, le Frobenius géométrique F^* de $H^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ a des valeurs propres qui sont des entiers algébriques de valeur absolue $p^{(i+j)/2}$.*

Démonstration. Soit m un entier > 1 , et considérons les suites spectrales de Leray,

$$\begin{aligned} E_2^{ij} : E_2^{ij} &= H^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \Rightarrow H^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell), \\ E_{c,2}^{ij} : E_{c,2}^{ij} &= H_c^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \Rightarrow H_c^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell). \end{aligned}$$

L'endomorphisme de multiplication par $m : \psi_m = m \cdot 1_A$, définit des endomorphismes de E et E_c qui s'inscrivent dans un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\psi_{m*}} & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_c & \xrightarrow{\psi_{m*}} & E_c \end{array}$$

ψ_m^* agit sur $R^j f_* \mathbb{Q}_\ell$ par multiplication par m^j , de sorte que ψ_{m*} agit par multiplication par m^j sur les termes E_2^{ij} et $E_{c,2}^{ij}$ de E et E_c . Les applications d_r ($r \geq 2$) commutent avec ψ_{m*} , et envoient E_r^{ij} (resp. $E_{c,r}^{ij}$) vers $E_r^{i_0 j_0}$ (resp. $E_{c,r}^{i_0 j_0}$) avec $j \neq j_0$. Celles-ci sont non nulles, et E_2^{ij} (resp. $E_{c,2}^{ij}$) peut s'identifier à un sous-espace de $H^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell)$ (resp. de $H_c^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell)$) où $\psi_{m*} = m^j$.

Par conséquent, $H^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ s'identifie, comme module galoisien, à un sous-espace de $H^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell)$ où $\psi_{m*} = m^j$ et on applique ???. L'astuce utilisée ici est due à Lieberman. $\square$

Soit $f_n : E_n \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n , soit $f_{n,k} : E_{n,k} \rightarrow M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ son produit fibre k -plie avec lui-même. La formule de Kunnetth montre que le faisceau $R^k f_{n,k*} \mathbb{Q}_\ell$ admet comme facteur direct la k -ème puissance tensorielle de $R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell$; ce dernier en turn contient comme facteur direct le $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$. Le theoreme ??? résulte donc de ??? et de

Lemma 5.4. *Le schema $E_{n,k}$ est un ouvert dans un schema projectif lisse $E_{n,k}^*$ sur $\mathbb{F}_p$.*

Démonstration. Soit E_n^* le modele minimal de Neron de E_n sur $M_n^* \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ (??). Le schema E_n^* est lisse et projectif sur $\mathbb{F}_p$. Puisque $n \geq 3$ et les points d'ordre n de E forment un revetement trivial de $M_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$, le modele de Neron est "semi-stable" (cas a ou b m dans la classification de Neron). En particulier, la projection $f_n : E_n^* \rightarrow M_n^*$ n'a qu'un nombre fini de points non lisses, et en ces points, f_n est non degenerate (presente une singularite quadratique ordinaire).

Soit $E_{n,k}^{**}$ le k -eme produit fibre de E_n^* sur M_n^* . Pour prouver ??, il suffit de resoudre les singularites de $E_{n,k}^{**}$ sans toucher l'ouvert $E_{n,k}$. On prouve d'abord :

Lemma 5.5. *Soit V la sous-variete de l'espace affine sur un corps k (coordonnees $(X_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(Y_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(T_i)_{1 \leq i \leq s}$) avec equation*

$$X_0 Y_0 = X_1 Y_1 = \dots = X_r Y_r.$$

Soit m l'ideal de $\mathcal{O}_V$ engendre par les monomes obtenus a partir du monome $\prod_{i=0}^r X_i$ par une permutation des coordonnees qui respecte l'ensemble des paires $\{X_i, Y_i\}$ ($0 \leq i \leq r$).

Alors, $m = \mathcal{O}_V$ en dehors du lieu singulier de V , et la variete $\tilde{V}$ obtenue de V par eclatement de m est lisse sur k .

Le lieu singulier est l'endroit ou les quatre coordonnees X_i, Y_i, X_j, Y_j ($i \neq j$) s'annulent. L'ouvert affine de $\tilde{V}$ defini par l'element $\prod_{i=0}^r X_i$ de l'ideal m d'eclatement est le spectre de l'anneau regulier

$$k[Y_0/X_0, X_0/X_1, X_1/X_2, \dots, X_{r-1}/X_r, X_r, T_1, \dots, T_s]$$

(pour la preuve, noter que $X_i/X_{i+1} = Y_{i+1}/Y_i$), et ?? resulte. □

On montre encore que, localement pour la topologie etale, les singularites de $E_{n,k}^{**}$ sont isomorphes a celles de V (pour $r = k - 1$), et que cela permet la definition sur $E_{n,k}^{**}$ d'un ideal m analogue a l'ideal m de ?. En eclatant cet ideal, on obtient $E_{n,k}^*$. □

Une approximation au theoreme suivant a ete demontree par Ihara [?] :

Theorem 5.6. *Les conjectures de Weil impliquent la conjecture de Ramanujan.*

Démonstration. On note d'abord que ?? est vrai pour $n = 1$, car ${}_1W_\ell$ est le sous-module galoisien de ${}_mW_\ell$ invariant sous $GL_2(\mathbb{Z}/(m))$. Sur ${}_1W_\ell$, I_{p*} induit l'identite, et ?? se reduit a

$$1 - T_p X + p^{k+1} X^2 = (1 - FX)(1 - VX).$$

Les endomorphismes F et V sont transposes l'un de l'autre, de sorte que

$$\det(1 - FX; {}_1W_\ell) = \det(1 - VX; {}_1W_\ell).$$

L'action de T_p sur ${}_1W_\ell$ est induite par son action sur ${}_1W$, et est compatible avec la decomposition de ${}_1W \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ en la somme de l'espace S_{k+2} de formes paraboliques relatives a $SL_2(\mathbb{Z})$ de poids $k+2$, et de l'espace conjugué complexe. De la propriete hermitienne de T_p (pour le produit scalaire de Petersson), et de ??, on deduit alors que

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; {}_1W_\ell) = \det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2,$$

et

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2 = \det(1 - FX; {}_1W_\ell)^2,$$

de sorte que

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2}) = \det(1 - FX; {}_1W_\ell). \quad (5.1)$$

Reprendre les notations du n ?? et faire $k = 10$. Par vertu de la theorie de Hecke et de ??, (??) peut se reecrire

$$H_p(X) = \det(1 - FX; {}_{10}W_\ell)$$

et on applique ??.

□

On verifie de la meme maniere que les conjectures de Weil impliquent la generalisation de Petersson de la conjecture de Ramanujan.

RÉFÉRENCES

- [1] J. Igusa — Kroneckerian model of fields of elliptic modular functions, *Am. J. of Math.*, 81 (1959), p. 561–577.
- [2] Y. Ihara — Hecke polynomials as congruence zeta functions in elliptic modular case, *Ann. of Math.*, S. 28 5 (1967), p. 267–295.
- [3] J.-P. Jouanolou — Exposes V and VI of SGA5.
- [4] M. Kuga and G. Shimura — On the zeta function of a fibre variety whose fibers are abelian varieties, *Ann. of Math.*, S. 28 2 (1965), p. 478–539.
- [5] M. Raynaud — Expose XIII of SGA1 and appendix (in preparation).
- [6] J.-P. Serre — Une interpretation des congruences relatives a la fonction τ de Ramanujan, *Sem. Delange–Pisot–Poitou*, 1967/68, n° 14.
- [7] G. Shimura — Sur les integrales attachees aux formes automorphes, *J. Math. Soc. of Japan*, 11 (1959), p. 291–311.
- [8] J. Tate — Courbes elliptiques : formulaire — mis au gout du jour par P. Deligne, *Mimeographed notes by I.H.E.S.*
- [9] J.-L. Verdier — Sur les integrales attachees aux formes automorphes (d'apres G. Shimura). *Sem. Bourbaki*, Fevrier 1961, exp. 216.

Sigles :

EGA : Elements de geometrie algebrique, by A. Grothendieck and J. Dieudonné, Publ. Math. I.H.E.S.

SGA : Seminaire de geometrie algebrique du Bois-Marie, Mimeographed notes by I.H.E.S., in preparation by North-Holland.